IK141 Struktur Data
Singly Linked List

Nama : Novan Arrijal Ghifari Hakim S
NIM : 2508836
Kelas : Pilkom B

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2026

A. Potongan Kode

No	Source Code
Soal 1	
1	

```c
typedef struct Gerbong
{
    char kode_gerbong[10];
    char bawaan_gerbong[30];
    struct Gerbong *nextAlamat;
} Gerbong;
```

Struct yang digunakan hanya 1 yaitu Gerbong. Didalamnya terdapat 3 anggota dari gerbong yaitu kode gerbong, bawaan gerbong dan alamat gerbong selanjutnya.

```c
void tambahDataGerbong()
{
    char kode_gerbong[10], bawaan_gerbong[30];
    printf("Masukkan Kode Gerbong : ");
    scanf(" %[^\n]", kode_gerbong);
    printf("Masukkan Barang bawaan Gerbong : ");
    scanf(" %[^\n]", bawaan_gerbong);
    Gerbong *gerbongBaru = (Gerbong *)malloc(sizeof(Gerbong));
    strcpy(gerbongBaru->kode_gerbong, kode_gerbong);
    strcpy(gerbongBaru->bawaan_gerbong, bawaan_gerbong);
    gerbongBaru->nextAlamat = NULL;
    if (head == NULL)
    {
        head = gerbongBaru;
    }
    else
    {
        Gerbong *temp = head;
        while (temp->nextAlamat != NULL)
        {
            temp = temp->nextAlamat;
        }
        temp->nextAlamat = gerbongBaru;
        printf("Data berhasil ditambahkan!\n");
    }
}
```

Kemudian untuk menambah data nya menggunakan prosedur tambahDataGerbong, prosedur ini akan menambahkan gerbong dari belakang.

```c
void tampilDataGerbong()
{
    printf("Urutan Gerbong Kereta Logistik : \n");
    if (head == NULL)
    {
        printf("Belum ada data Gerbong\n");
        return;
    }
    Gerbong *temp = head;
    int i = 1;
    while (temp != NULL)
    {
        printf("%d. %s - %s\n", i, temp->kode_gerbong, temp->bawaan_gerbong);
        temp = temp->nextAlamat;
        i++;
    }
    printf("\n");

}
```

Lalu untuk menampilkan data nya menggunakan prosedur tampilDataGerbong.

```c
int main()
{
    int pilihan = 1;

    while (pilihan)
    {
        printf("=== Manajemen Daftar Gerbong Kereta Logistik ===\n");
        printf("1. Tambah Data Gerbong\n");
        printf("2. Tampilkan Daftar Gerbong\n");
        printf("3. Keluar\n");
        printf("Pilih Menu : ");
        scanf("%d", &pilihan);
        switch (pilihan)
        {
        case 1:
            tambahDataGerbong();
            break;
        case 2:
            tampilDataGerbong();
            break;
        case 3:
            printf("Keluar dari program");
            return 0;
            break;
        default:
        printf("Kode tidak Valid");
            break;
        }
    }

    return 0;
}
```

Untuk fungsi mainnya akan menampilkan 3 menu yaitu tambah data. Tampil data dan keluar. Input dari user di eksekusi oleh switch case untuk memanggil prosedur-prosedur yang telah dibuat sebelumnya.

Soal 2

1

```c
typedef struct Wisatawan
{
    char nama[30];
    int no_tiket;
    struct Wisatawan *nextAlamat;
} Wisatawan;
Wisatawan *head = NULL;
Wisatawan *createElement(char nama[30], int no_tiket)
{
    Wisatawan *wBaru = (Wisatawan *)malloc(sizeof(Wisatawan));
    strcpy(wBaru->nama, nama);
    wBaru->no_tiket = no_tiket;
    wBaru->nextAlamat = NULL;
    return wBaru;
}
```

Proram pada soal 2 menggunakan 1 struct wisatawan dan 1 fungsi create Element untuk membuat data wisatawan baru.

2

```c
printf("=== Sistem Manajemen Wisatawan ===\n");
printf("1. Tambah di Awal Daftar\n");
printf("2. Tambah di Akhir Daftar\n");
printf("3. Tambah Sebelum Wisatawan Tertentu\n");
printf("4. Tambah Setelah Wisatawan Tertentu\n");
printf("5. Tampil Daftar Wisatawan\n");
printf("6. Keluar\n");
printf("Pilihan : ");
scanf("%d", &pilihan);
```

program ini memiliki 6 menu pada int main nya menu-menu ini akan di eksekusi oleh switch case untuk menghubungkan ke fungsi-fungsi terkait.

```c
void tambahAwal(char nama[30], int no_tiket)
{
    Wisatawan *temp = createElement(nama, no_tiket);
    temp->nextAlamat = head;
    head = temp;
    printf("Data berhasil ditambahkan!\n");
}
```

Untuk menu 1 akan memanggil fungsi tambahAwal.

```c
void tambahAkhir(char nama[30], int no_tiket)
{
    Wisatawan *wBaru = createElement(nama, no_tiket);
    if (head == NULL)
    {
        head = wBaru;
    }
    else
    {
        Wisatawan *temp = head;
        while (temp->nextAlamat != NULL)
        {
            temp = temp->nextAlamat;
        }
        temp->nextAlamat = wBaru;
        printf("Data berhasil ditambahkan!\n");
    }
}
```

Untuk menu 2 akan menggunakan prosedur tambahAkhir, prosedur ini akan menghubungkan node terakhir dengan data baru

```c
void tambahSetelah(char nama[30], int no_tiket, int target)
{
    Wisatawan *wBaru = createElement(nama, no_tiket);
    if (head == NULL)
    {
        head = wBaru;
        return;
    }
    Wisatawan *temp = head;
    while (temp->no_tiket != target && temp != NULL)
    {
        temp = temp->nextAlamat;
    }
    if (temp != NULL)
    {
        wBaru->nextAlamat = temp->nextAlamat;
        temp->nextAlamat = wBaru;
        printf("Data berhasil ditambahkan!\n");
    }
    else
    {
        printf("Data tidak ditemukan\n");
    }
}
```

Kemudian untuk menu 4 akan menjalankan prosedur tambahSetelah, prosedur ini akan mencari target terlebih dahulu kemudian mengubah nextAlamat nya dengan data baru.

```c
void tambahSebelum(char nama[30], int no_tiket, int target)
{
    Wisatawan *wBaru = createElement(nama, no_tiket);
    if (head == NULL)
    {
        head = wBaru;
        return;
    }
    Wisatawan *temp = head;
    Wisatawan *prev = NULL;
    while (temp->no_tiket != target && temp != NULL)
    {
        prev = temp;
        temp = temp->nextAlamat;
    }
    if (temp != NULL)
    {
        prev->nextAlamat = wBaru;
        wBaru->nextAlamat = temp;
        printf("Data berhasil ditambahkan!\n");
    }
    else
    {
        printf("Data tidak ditemukan\n");
    }
}
```

Lalu untuk menu no 3 akan menggunakan prosedur tambahSebelum, prosedur ini akan membuat variabel prev untuk di hubungkan dengan data baru ketika sudah menemukan data target yang dicari

```c
void tampilWisatawan()
{
    printf("Daftar Wisatawan Kereta : \n");
    if (head == NULL)
    {
        printf("Data Wisatawan Tidak Tersedia\n");
    }
    else
    {
        Wisatawan *temp = head;
        int i = 1;
        while (temp != NULL)
        {
            printf("%d. %s - %d\n", i, temp->nama, temp->no_tiket);
            temp = temp->nextAlamat;
            i++;
        }
    }
}
```

Kemudian untuk menampilkan semua wisatawan menggunakan prosedur tampilWisatawan

Soal 3

1

```c
printf("\n=== Sistem Pendataan Wahana Roler Coaster ===\n");
printf("1. Tambah Pengunjung\n");
printf("2. Tampilkan Daftar Pengunjung\n");
printf("3. Keluar\n");
printf("Pilih: ");
scanf("%d", &pilihan);
```

Untuk soal no 3, saya menggunakan do while untuk melakukan loop menu utama nya menu nya lebih simple namun terdapat percabangan untuk mengecek status VIP atau Reguler

```c
if (strcmp(status, "VIP") == 0)
{
    int cekAwal = 0;
    Pengunjung *temp = head;
    while (temp != NULL)
    {
        if (strcmp(temp->status, "VIP") == 0)
        {
            cekAwal = 1;
            break;
        }
        temp = temp->nextAlamat;
    }
```

Setelah mengecek status nya maka akan langsung memanggil prosedur-prosedur yang serupa dengan soal no 2

```c
if (pilih == 1)
{
    tambahSebelum(&head, nama, tiket, status, target);
}
else
{
    tambahSetelah(&head, nama, tiket, status, target);
}
```

Karena prosedur dan fungsi nya disimpan di file terpisah, kali ini saya menggunakan parameter &head untuk mengakses alamat dari head nya.

```c
void tambahSetelah(Pengunjung **head, char nama[30], int no_tiket, char status[], int target)
void tambahSebelum(Pengunjung **head, char nama[30], int no_tiket, char status[], int target)
```

Dan parameter yang digunakan diprosedurnya menggunakan **head. Untuk mengeksekusi nya saya membuat program seperti berikut

```c
Pengunjung *pBaru = createElement(nama, no_tiket, status);
if (*head == NULL)
{
    *head = pBaru;
    return;
}
Pengunjung *temp = *head;
while (temp != NULL && temp->no_tiket != target)
{
    temp = temp->nextAlamat;
}
if (temp != NULL)
{
    pBaru->nextAlamat = temp->nextAlamat;
    temp->nextAlamat = pBaru;
}
else
{
    printf("Data tidak ditemukan\n");
}
```

B. Screenshot Output

No	Output Program
Soal 1	

1	`=== Manajemen Daftar Gerbong Kereta Logistik ===`
	`1. Tambah Data Gerbong`
	`2. Tampilkan Daftar Gerbong`
	`3. Keluar`
	`Pilih Menu : 1`
	`Masukkan Kode Gerbong : KL001`
	`Masukkan Barang bawaan Gerbong : Batu Bara`
	
	`=== Manajemen Daftar Gerbong Kereta Logistik ===`
	`1. Tambah Data Gerbong`
	`2. Tampilkan Daftar Gerbong`
	`3. Keluar`
	`Pilih Menu : 2`
	`Urutan Gerbong Kereta Logistik :`
	`1. KL001 – Batu Bara`

Soal 2	

1	`Pilihan : 1`
	`Masukkan Nama : Novan`
	`Masukkan Nomor Tiket : 1`
	`Data berhasil ditambahkan!`
	
	`Pilihan : 2`
	`Masukkan Nama : Azmi`
	`Masukkan Nomor Tiket : 5`
	`Data berhasil ditambahkan!`
	
	`Pilihan : 4`
	`Masukkan Nama : Aufa`
	`Masukkan Nomor Tiket : 6`
	`Data akan dimasukan setelah nomor tiket : 5`
	`Data berhasil ditambahkan!`
	
	`Pilihan : 3`
	`Masukkan Nama : Sigit`
	`Masukkan Nomor Tiket : 4`
	`Data akan dimasukan setelah nomor tiket : 5`
	`Data berhasil ditambahkan!`
	
	`=== Sistem Manajemen Wisatawan ===`
	`1. Tambah di Awal Daftar`
	`2. Tambah di Akhir Daftar`
	`3. Tambah Sebelum Wisatawan Tertentu`
	`4. Tambah Setelah Wisatawan Tertentu`
	`5. Tampil Daftar Wisatawan`
	`6. Keluar`
	`Pilihan : 5`
	`Daftar Wisatawan Kereta :`
	`1. Novan – 1`
	`2. Sigit – 4`
	`3. Azmi – 5`
	`4. Aufa – 6`

Soal 3	

	`=== Sistem Pendataan Wahana Roler Coaster ===`
	`1. Tambah Pengunjung`
	`2. Tampilkan Daftar Pengunjung`
	`3. Keluar`
	`Pilih: 1`
	`Masukkan Nama: Novan`
	`Masukkan Kategori (VIP/Reguler): VIP`
	`Masukkan Nomor Tiket: 5`
	`Pengunjung Novan berhasil ditambahkan!`
	
	`=== Sistem Pendataan Wahana Roler Coaster ===`
	`1. Tambah Pengunjung`
	`2. Tampilkan Daftar Pengunjung`
	`3. Keluar`
	`Pilih: 1`
	`Masukkan Nama: Zahid`
	`Masukkan Kategori (VIP/Reguler): Reguler`
	`Masukkan Nomor Tiket: 10`
	`Pengunjung Zahid berhasil ditambahkan!`

```
=== Sistem Pendataan Wahana Roler Coaster ===
1. Tambah Pengunjung
2. Tampilkan Daftar Pengunjung
3. Keluar
Pilih: 1
Masukkan Nama: Aufa
Masukkan Kategori (VIP/Reguler): VIP
Masukkan Nomor Tiket: 3
1. Tambah Tengah Sebelum Nomor Tiket
2. Tambah Tengah Setelah Nomor Tiket
Pilih posisi: 1
Masukkan nomor tiket target: 5
Pengunjung Aufa berhasil ditambahkan!
```

```
=== Sistem Pendataan Wahana Roler Coaster ===
1. Tambah Pengunjung
2. Tampilkan Daftar Pengunjung
3. Keluar
Pilih: 1
Masukkan Nama: Mikail
Masukkan Kategori (VIP/Reguler): Reguler
Masukkan Nomor Tiket: 11
1. Tambah Tengah Sebelum Nomor Tiket
2. Tambah Tengah Setelah Nomor Tiket
Pilih posisi: 2
Masukkan nomor tiket target: 10
Pengunjung Mikail berhasil ditambahkan!
```

```
=== Sistem Pendataan Wahana Roler Coaster ===
1. Tambah Pengunjung
2. Tampilkan Daftar Pengunjung
3. Keluar
Pilih: 2
Daftar Pengunjung :
1. Aufa - VIP - nomor tiket 3
2. Novan - VIP - nomor tiket 5
3. Zahid - Reguler - nomor tiket 10
4. Mikail - Reguler - nomor tiket 11
```